

Click the “Open” button, select the “Neo4j Browser” or enter "http://localhost:7474" on the browser.

Connect to Neo4j

Database access might require an authenticated connection

Connect URL

neo4j:// localhost:7687

Database - leave empty for default

Movie DBMS

Authentication type

Username / Password

Username

neo4j

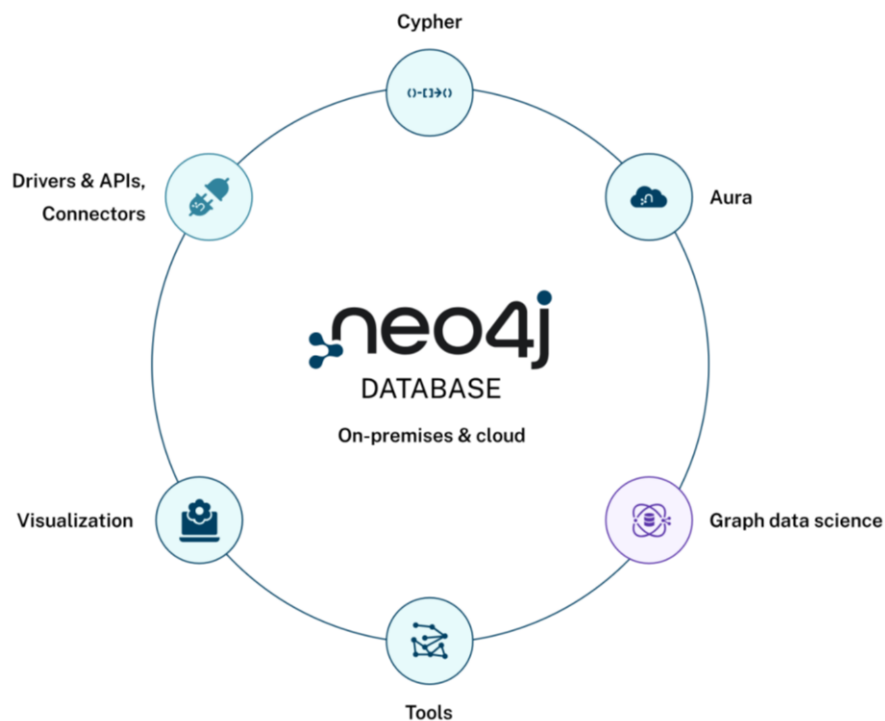
Password

.....

Connect

<https://neo4j.com/docs/getting-started/>

Neo4j Overview

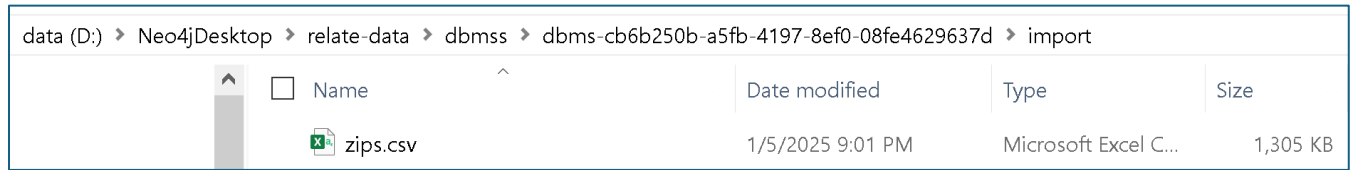


Load data from CSV file

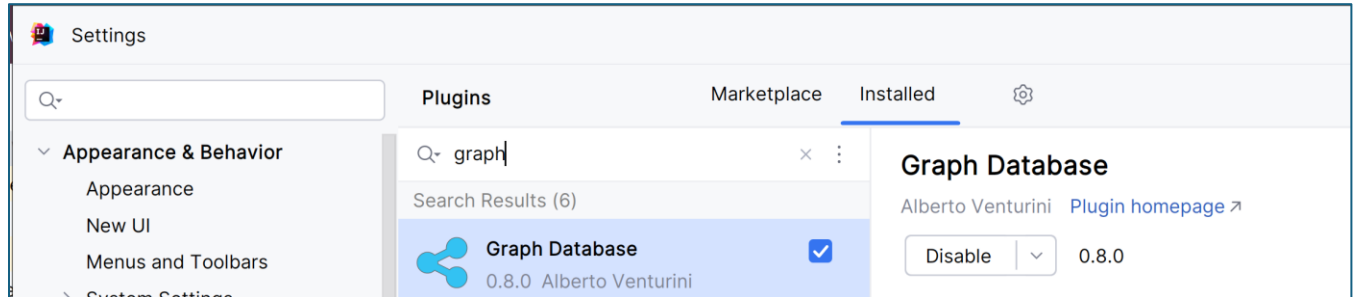
<https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/clauses/load-csv/>

1. Copy zips.csv vào folder import

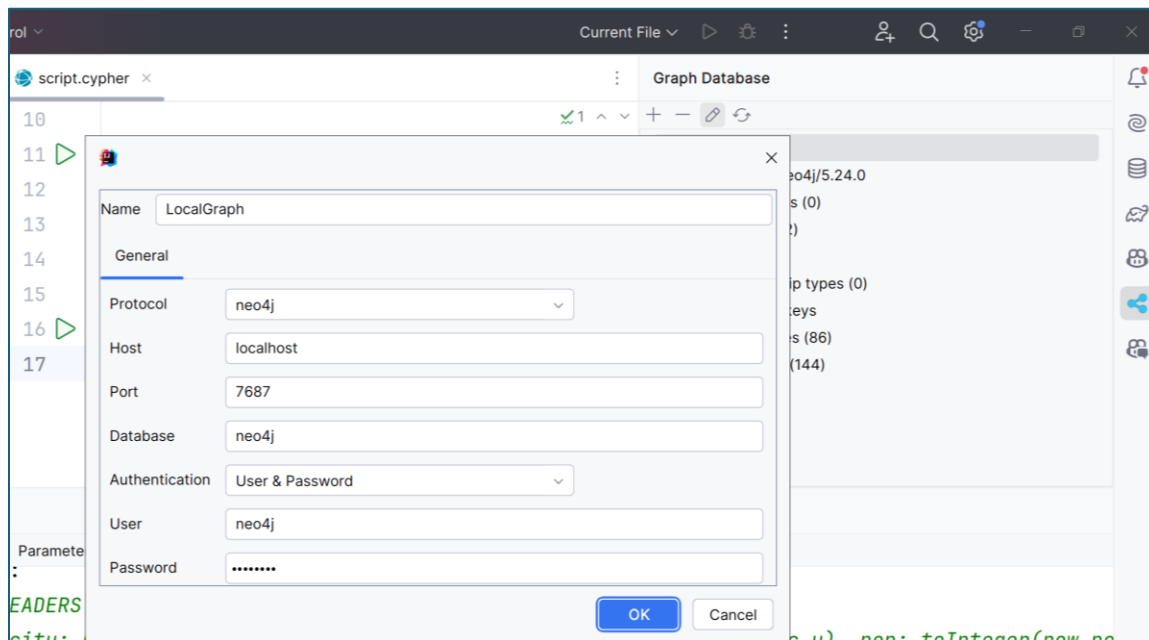
D:\Neo4j\Desktop\relate-data\dbmss\dbms-cb6b250b-a5fb-4197-8ef0-08fe4629637d\import



2. In IntelliJ IDEA, install the “Graph Database” plugin



3. Create a new data source



4. Create a .cypher file, write and run the following scripts

LOAD CSV FILE

Create unique index on :Zip(zip_id)

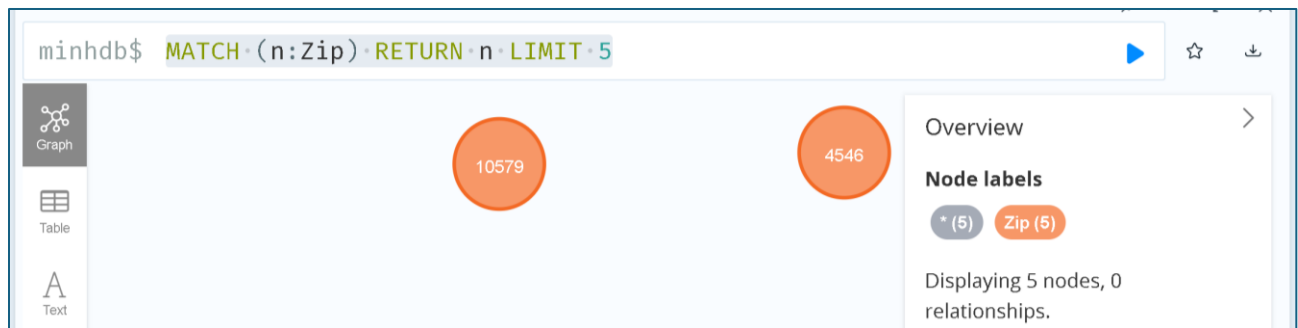
CREATE UNIQUE CONSTRAINT

5. The result

6. Query

1. List n nodes

MATCH (n:Zip) RETURN n LIMIT 5



2. Create a new node
3. Tìm một node khi biết zip code
4. Cập nhật thông tin của một node khi biết zip code
5. Xóa một node khi biết zip code
6. Xóa tất cả các node
7. Tìm các node có city là PALMER
8. Tìm các node có dân số >100000
9. Tìm dân số của thành phố FISHERS ISLAND
10. Tìm các thành phố có dân số từ 10 – 50
11. Tìm tất cả các city của bang MA có dân số trên 500
12. Tìm tất cả các bang (không trùng)
13. Tính dân số trung bình của mỗi bang
14. Tìm những document của bang 'CT' và thành phố 'WATERBURY'
15. Bang WA có bao nhiêu city (nếu trùng chỉ tính 1 lần)
16. Tổng dân số của từng bang, sắp xếp theo tổng dân số giảm dần
17. Tìm tất cả các bang có tổng dân số trên 10000000
18. Tìm các node có dân số lớn (nhỏ) nhất
19. Tìm bang có tổng dân số lớn (nhỏ) nhất

Bài tập

Bài toán quản lý các khóa học của trường đại học.

Course			
course_id	name	hours	dept_id
CS101	Programming	4	CS
CS201	Algorithms	3	CS
CS202	Systems	3	CS
MA101	Algebra	3	Math
MA201	Calculus	4	Math
MA301	Analysis	4	Math
MU104	Jazz	3	Music
EE102	Circuits	3	EE
IE101	Proabability	3	IE
IE102	Statistics	3	IE

Student		
student_id	name	gpa
11	Bush	3.0
12	Cruz	3.2
13	Clinton	3.9
22	Sanders	3.0
33	Trump	3.8

Department				
dept_id	name	dean	building	room
CS	Computer Science	Rubio	Ajax	100
Math	Mathemagics	Carson	Acme	300
EE	Electrical Engineering	Kasich	Ajax	200
IE	Industrial Engineering	Cruz		200
Music	Musicology	Costello	North	100

Enrollment	
course_id	student_id
CS101	11
MA101	11
CS101	12
CS201	22
MA201	33
EE102	33
MA301	22

Mô hình CSDL quan hệ

student(student_id, name, gpa)

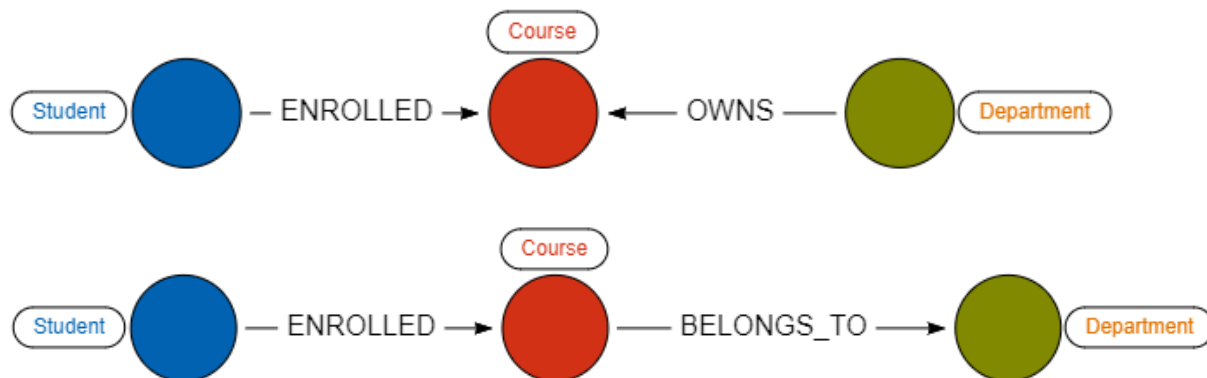
department(dept_id, name, dean, building, room)

course(course_id, name, hours, dept_id) //dept_id là khóa ngoại tham chiếu dept(dept_id)

enrollment(course_id, student_id) //course_id là khóa ngoại tham chiếu course(course_id) và student_id là khóa ngoại tham chiếu student(student_id)

Triển khai mô hình Đồ thị (Graph Model)

<https://arrows.app>



- Chuyển đổi mô hình dữ liệu quan hệ sang mô hình dữ liệu đồ thị
 - o Một row tương ứng là một node.
 - o Tên table là tương ứng với tên label của node.
 - o Join hoặc khóa ngoại tương ứng là một relationship giữa các node.
- Rows → Nodes, Table names → labels
 - o Mỗi dòng trong bảng student trở thành một node có label là Student trong mô hình đồ thị.
 - o Mỗi dòng trong bảng course trở thành một node có label là Course.
 - o Mỗi dòng trong bảng department trở thành một node có label là Department.
- Joins to relationships
 - o Giữa Student và Course có một relationship tên là ENROLLED (sinh viên đã ghi danh vào khóa học). Mỗi dòng trong bảng enrollment tương ứng thể hiện một relationship.
 - o Giữa Course và Department có một relationship tên là BELONGS_TO (khóa học thuộc về khoa).

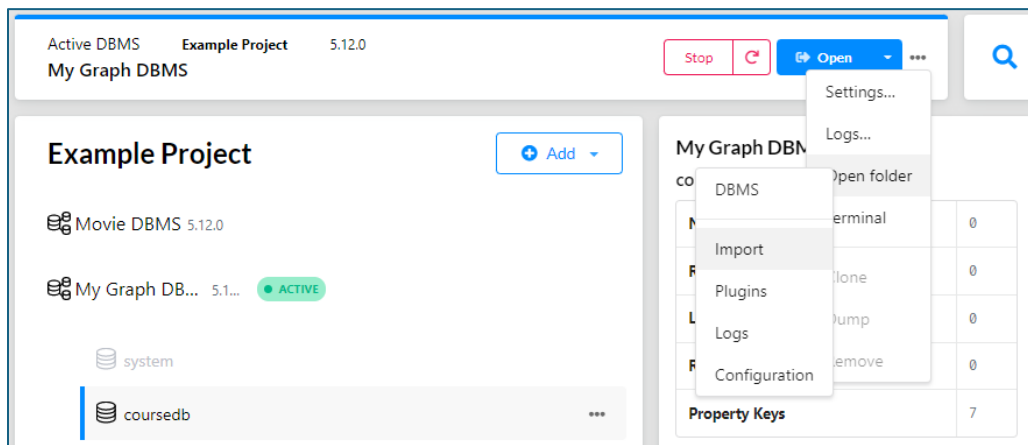
Importing the Data using Cypher

- [Link](#) tải csv data
- Giải nén và copy các CSV files vào thư mục import của Neo4j DBMS

`\\Neo4j\\Desktop\\relate-data\\dbmss\\dbms-70f621bb-94c3-4eca-8740-cd10f4d5882b\\import\\courses`

- Viết code Cypher để thực hiện:
 - o Tạo các indexes hoặc các constraints cho dữ liệu trong đồ thị
 - o Load dữ liệu từ các CSV files

- Tạo các relationships giữa các nodes



.Neo4jDesktop > relate-data > dbmss > dbms-70f621bb-94c3-4eca-8740-cd10f4d5882b > import > courses				
	Name	Date modified	Type	Size
	courses.csv	18/2/2024 6:19 AM	Microsoft Excel C...	1 KB
	departments.csv	18/2/2024 6:21 AM	Microsoft Excel C...	1 KB
	enrolled.csv	18/2/2024 8:14 AM	Microsoft Excel C...	1 KB
	students.csv	18/2/2024 6:20 AM	Microsoft Excel C...	1 KB

- Add connection
 - Scheme: Neo4j
 - Host: localhost
 - Port: 7687
 - Username: neo4j
 - Password: 12345678
 - Database: coursedb
- Load dữ liệu từ các CSV files
- Tạo các indexes hoặc các constraints cho dữ liệu trong đồ thị
- Tạo các relationships giữa các nodes

Querying the Graph

1. Liệt kê danh sách n sinh viên
2. Tìm kiếm sinh viên khi biết mã số
3. Tìm danh sách khóa học thuộc của một khoa nào đó khi biết mã khoa
4. Cập nhật name = "Mathematics" cho department_id = "Math"
5. Cập nhật name = "Rock n Roll" cho department_id = "Music"
6. Thêm khóa học vào khoa IE: IE202, Simulation, 3 hours.
7. Xóa toàn bộ các khóa học
8. Liệt kê tất cả các khoa
9. Liệt kê tên của tất cả các trưởng khoa
10. Tìm tên của trưởng khoa CS
11. Liệt kê tất cả các khóa học của CS và IE
12. Liệt kê danh sách các tên của các sinh viên đăng ký học khóa học CS101
13. Tổng số sinh viên đăng ký học của mỗi khoa

14. Tổng số sinh viên đăng ký học của mỗi khoa, kết quả sắp xếp theo mã khoa
15. Tổng số sinh viên đăng ký học của mỗi khoa, kết quả sắp xếp theo số sinh viên
16. Liệt kê danh sách tên của các trường khoa mà các khoa này không có sinh viên đăng ký học
17. Danh sách khoa có số sinh viên đăng ký học nhiều nhất
18. Danh sách sinh viên có gpa ≥ 3.2 , kết quả sắp xếp giảm dần theo gpa